

A Packing of 85 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 85 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.461778. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.460920, obtained by deleting 1 of the 86 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 85 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.461778 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 85$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.460920, obtained by deleting 1 of the 86 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 85/84 = 2.466518$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N85.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 209 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

879206602369138027440423366579751617750626112933251482965653162243642739
41836688490512802923101073949064585108603538417974841441008486284971447

denominator:

357142857142534391179372438687316303962169036682992453892892508342407224
34059521344769152256996708973247364684782863936707656948733852788271600

B Coordinates

85 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N85.txt`.

```
364218919247 7781698194 426487055412 -90230523194 189952582527 234712182917 349538998928 146751144427 314076621482
357620916495 519656717256 -222214384961 94747852917 -396496977609 -295212735496 -357641814623 510580829908 456040123013
-78728975697 -521318561824 64474791412 249118514267 256122245821 -86196344919 -149308878843 192737541383 -269128250222
-133525762745 101540577303 -212320469051 -39608137036 88383747242 20471728641 -254407917363 140068611530 143980694067
-223974360791 3235836467578 140690253893 284051360502 -168786642791 22716204722 297422600224 221827777586 187442905795
225714237904 -14962938054 -185527787738 -352142351929 -18818333933 424542685235 -312978304957 -174681113604 49785539584
295985439650 -38645354195 -148008479705 54068779121 -361327108935 255020938770 -441056909650 -331806332138 101795926500
152971784638 -348371633718 -82896168436 55969036126 -84584252313 645677381090 -97696113902 293621898905 98153680801
-238733306167 -168711825931 -49618630279 -44441782755 374964591500 228060001838 118134004494 -181250080171 47190888820
-108133255880 -9587485297 164955160965 443129072517 -79995896403 189588198929 148636298383 299218690154 121327799
334215534473 -163228946555 420771040476 -114170252064 67228784802 3609672352 -85430464982 -326649361883 -196028725398
-36440751800 348023078723 444121043187 -220835243805 -270180205129 141735258431 255416104658 126652332918 -32103480752
-515693768031 51792382317 324244927013 220819773559 -508827312198 142836445154 139424805092 -104779787067 85316724363
120455476730 28374336313 271998707591 -51696526967 118071302668 46543656267 -119951734778 -187415080432 232376456934
-63474559468 -104376000332 -54628395980 -140043047119 -77063049897 -498265506471 -207561086304 518834179831 116671626443
192645661298 -171245522261 224574423366 157497482969 -201260305657 706391416690 147408543666 381803978473 -354330521683
80362697239 278031984937 252877497083 216362970992 -139655402782 278069208497 -177356598889 -25373816518 85951517177
105177201193 390434899341 287061552730 -106011992438 -234584566815 74044396399 -352273783413 -113757085136 443919964493
424009850149 77139997720 -364544865502 -208801706529 77031710534 14143234686 325354780845 -220901446699 291256650349
220029445923 30187797152 -279758471006 463769883801 196173363844 -6224855172 -289733747652 -430743263516 -178117925969
283382454436 -80598941618 -57260451994 -360879277533 -170096150193 23888541523 -652095398005 141715907888 -136906470085
-217624412646 -64083426114 8979014114 -172815132593 108054918994 -17527081297 -23915623201 -285176721656 -363079055713
72017021958 41271457828 363602567892 -189226386051 507126875460 184716106979 -183420713461 115537015105 -215828907887
76683609981 -284368222744 -79351174986 154562792200 -124663283533 31016201565 69467669263 110614318216 305398350127
-327659175970 319478678072 49702183244 -89019388861 182609182519 -114929459218 -5868765017 175844544074 -127621973494
-192219902116 102139955401 -150792575973 477773293673 77031710534 14143234686 138449949651 -101766759793 -363848192141
-31420090888 -340706345383 -19363603318 -121485564966 -234413577073 25264248811 -94433420620 308304902472 369775844465
247111638579 -119547320974 554072734253 -394259009098 -468140137191 48990839357 -87060507223 -21328901680 -566604514596
-168627102002 67711976522 -22688334662 9995679319 212177604895 -45377230580 115645196783 214183052451 -116769376298
-389841245401 271103698029 -314723190611 121810685921 -8998755097 -22614710831 -9792286297 89800528751 110370827844
-413604810511 -110645553812 260785799165 -201624641126 -118299316079 285757395242 -63721950758 -348877975893 235337965401
-240226579092 -580542238564 21620813958 -94060357873 -299314691069 551432142858 -680789591147 130483150951 -292751693165
-200810838760 -175844416244 98081403197 -243446351056 133975009692 207280277969 171571206018 -17021801426 215850235997
485334295996 8944974145 -411843672679 644052943544 272965003156 221153264407 281266022264 -388044961200 -23143461935
23931401404 -342061026839 -114159822590 363091036129 -42540220040 284501983289 -227914378905 -319984236265 -18944381246
287148440994 28282138960 216835980017 -45064741404 -586030656368 -323581880052 -147584931505 -54935604678 46304627020
-5526230984 327196204876 -93068306611 343387040277 -457935484478 -3199961593 -109493387430 -9806322249 -72975458297
-534870080128 -312322466556 -160479618290 295557871148 -221767003518 35797850130 -29375256820 345841855015 264003354508
-397594234292 69974350652 172175042158 135997376101 -168466470386 -44337179828 307400345962 330605623168 -166824228313
-57997454637 98674985082 -66776175625 66049841082 266324787853 -114082598911 -225099633923 353015309393 132859662096
-212928736963 -230703920534 -312235065094 -255234564547 51852618358 14662637548 -388800626791 -194208602150 71885791123
56693521783 -251197714345 329652254392 107451434567 212501249349 -454468070135 -160821025611 -181717215761 447233841843
188307452355 -145188791018 329400959977 86975460349 43524396948 -153759387529 -22412582776 189178710138 -198018435475
-122094407862 326169641936 -489099407479 -111976644158 -160863202384 -154221343167 -197478496182 -386611684208 150000281942
-80571483951 224065997265 23419398450 52963033222 -157548902425 -210936834136 -150729477394 265195098835 67210973950
-110703829826 -218543540452 -11162142828 206685018339 44684633373 -322867808399 118341810235 87630550148 363234444183
20201518703 -354033148476 -30932875759 437471124653 301277236773 133288374369 -128919084847 -139262981663 99648773133
165474810811 -406029479347 -369704379137 -45970254422 9516927662 -17225759008 -311993243798 13902326281 284656433139
-55347436086 -39329482731 -299571315326 360613040832 -38062156988 66924232236 384941773061 -246031367627 3086820585
82010508991 -107016295016 -66353995948 -139168648702 392994675620 496725343497 25836118610 -104996015372 38493690113
-78587005557 -20319900361 111285139368 -578820988267 93143592050 -18432052720 -147093801570 561395745719 67540538939
56302471687 99445928299 -125860610607 275708382045 -193805264975 375758299575 152887470144 298809103517 589862986813
16115666005 -38282356537 208611628908 -11146001432 202086831077 -17822475949 -535325995055 -280947451322 -114720372558
1707382495040 -230348643668 153928091802 57067093430 -675253122262 385551209950 185762340231 48308746993 -130558790316
290027365278 239123380155 151813246527 -311327152976 -86643801040 352854440143 38366903048 49305257390 -135039698213
102752620745 -140829540709 -371220851309 -260767804596 86584393264 226372892581 -19427455295 39753298572 -191268610292
556606188182 110874595483 -24021198510 -68047769166 341676238896 215568717496 436457293331 -338104514648 278745457559
239080842606 61261291658 -233836806228 178571395157 46153374724 -134868005238 -320204660805 -200383601861 356694004847
-251754425069 -85238359520 -167837261533 129334035349 173005151453 82207459119 -453410746816 -20336621840 101795357402
129808823180 522433896846 -40748522838 -198892097795 -20922775585 -240693885381 -139112043979 -306109073170 -158812840814
78469155851 117434183969 152147783204 -98935038790 -18249103771 -38726087581 -262942136360 -132379769977 -234699391896
-216775004370 479375372378 -119531401403 -81427508786 86164665687 -464107393789 123633344776 -477272197096 -6111336125
-217140383524 344729369214 -148231059746 -288927464369 -226735408204 310258762784 -234993200582 -76464587438 676512041386
96810980797 -299124831866 -583681996669 103985252286 -283366915107 60468490843 -10183650449 44323852970 17116045877
-108975248918 -101027944613 -141987144758 124828416272 -299966906395 423046714924 -376871273682 184076616895 -54003823721
333981259981 203786466826 195542148824 248429336686 -646007736464 214550694917 146037346304 268143806226 181402489703
-525533180170 -177728420400 -19156176503 -241115797751 171415784396 8526339983 -243511433991 -229703832963 -190875348699
```

184323618064 -35873210107 -484611083748
-225888323815 162496305556 -112611590289
165673001660 -618590728966 120510614224
-332694694832 -141931814454 -209480646902
-320293949449 -147983779516 105903344873
161700100893 -201513608221 247798910220
220804593841 34986084278 -22865191349
-22388653820 -411477560209 -32902754143
56733849153 -2503821268 231647376339
293900759521 295464952190 -90294495296
-241525895134 251240041406 -380924954539
449612191538 305879212478 -326605861260
-322296747643 -12041146008 -95103960059
75810876899 -241039353534 -236542196904
133099196813 -188489461952 179595286710
-5963188507 448083406908 99177649861
115388148849 -268085332699 -484456907839
236042111020 -195118293311 -102306215641
-311172023041 55054770627 -145962523846
-15075939781 -66574371911 286199175529
-94171254121 -393783774498 -11832257399
-532158717101 140267467593 92886276511
252999546130 297884615 470205276999
131258506929 389513393455 7326256528
-251978267705 211412150334 182164730154
-353587968972 102921416102 101077624015
-200320485018 -255348441985 -385181963445
140794523561 -506540977384 240218815563
268135699947 466670763343 -428564687968
-257680383422 -61077098660 127425408760
-211060442284 256519580501 11486086860
112431429030 -120885846192 -115501808590
-79317592320 127239647483 166049907419
72917766974 -90985524719 -35281745966
107702476539 1770847162 -471518842499
278340253019 -30166989768 36285212904
269278803279 -317109914010 231315116952
-604140624826 152927687409 -78127892028
253114777377 -144938937978 -474366148044
-152646640023 227375444537 197838970739
-386729752580 -112133903457 -15555533750
-214788803070 -392817177394 168295945393
-207594804228 7494183414 -495992000457
-377383051602 156213841521 -23684856750
59621620395 -74059659892 364896309178
234425700388 -116174583614 -90083691259
-276470561449 279923730537 335888081788
120630887465 325472048156 -101134577518
-66530157519 330855759529 -230946056202
283380187089 78256679157 444250361756
208204854760 -470512898806 -210553306823
-24164378295 -329603241329 -39730195803
-360658026102 -102575241740 44866951547
107690673656 -169339161526 334217936771
-568966089490 -258379588731 105361642285
441659102310 149060843538 167254105939
418864657219 6641631061 -225114857286
13940240851 94988197516 84361558639
-52458211544 -55613130281 -123154863642
-189108656338 -3507434506 151626378941
134910426235 293791515238 435599634678
304866914313 -17439306584 -140312309113
111606997473 -127673003843 252397798029
-253882646414 182083073588 83419610950
142149452702 -375897819798 -233193382614
112577923976 272462247108 -26395514152
492652737869 -364653749344 160368224888
351661013860 511115519893 -168309243481
137648643684 -266222944894 151915890276
32223805652 267299319552 -567146857718
-70939686929 -278328137152 -376989264721
-279543601986 -156187347665 323855195797
-323746888744 164939434431 211762014734
-95816789673 63738870473 13792107719
-83996521002 -26983030896 78325333861
-278004229190 36679809497 -92575181864
-217272402917 -99253778019 298470257304
-364516765835 -1447320585 60133332497
-386700313428 539972704252 -10281105330
-43566963228 -282134731750 218762540403
-48634639151 -383752128589 60491256933
-520542180890 -263825877977 -30333068772
-59657720174 167657729201 -65206222769
-243410454271 225831098250 -515391148514
-130556912454 -297911796841 -613199843326
-148558860765 -55599714656 63080324546
129436063660 421237563669 191098927865
-206157318578 17264527183 -312475636598
-97291412330 -176731213022 282396606331
649737624398 -167512101256 127727847530
-204669859314 -561843096287 -86194643619
-38470447903 85919223909 -217926894718
287766577754 -260111304696 80368073371
-222889079454 166023489475 35045093422
-177315807587 -343368406457 395823831899
373399022862 -13052392267 -2744588778
-143923027867 396688231548 435488440831
-69936489639 74879889232 323208270291
-350400278072 -153381029862 -12343784140
-77754959122 -64361450909 -241129503962
124588169386 -6086148222 -198296553442
54125363960 271966863352 -382315088831
-79152112393 -377710060889 -221603097268
184028584087 72565769712 455929573150
164321234073 -565938730677 101699421048
-3957968344 -203438164482 481592674825
-97630010793 58608156558 -52443386416
238379412314 -177361030759 217935469206
19599077222 471400161398 151600618612
61934919584 -24011941896 -241877646738
-527301731775 -225852284096 -221085948231
-359807856039 -193167020066 -192767316237
-321960166763 -242225846594 346689293664
161756062067 -16583035494 83602755870
233229372090 -49179765775 -242532030786
82945050505 -402557743239 -38084213061
196038028029 -32613724684 -142160264024
70829622673 -140450991048 -228635907908
475903538499 -124962828201 -268594475800
206450659076 -7742821534 -120729421458
-139562683489 -221610410587 -409035397211
-6692278118 -19830599598 -191534133992
194606429697 -19665541035 -321674073937
-30818725508 63632999127 -113602735201
38401926689 -218193488493 146568240562
199829934911 174026012370 -34690935951
230649730766 -31832771238 -26212228830
-268802071329 77360258687 -313804731157
-153538704751 -558726264226 -101445944507
169601344312 -344563077258 -82300126675
-11144948250 -40792693423 -342816637766
-509952771335 -33515869360 504395699927
434404199655 257975779860 -14607525525
441207961746 -506924115740 360975997742
154888453833 254885571838 142070146307
-459978476615 -146789838257 212670270047
-292091023300 -8748364951 -78668229466
264772241344 200761812330 17543060811
-25352830104 302077368443 229420687765
-320184962349 141890871416 -39619461890
244361912913 -347859987145 -8068533761
131303963091 514625951295 -218121244013
-96293925554 -252142368365 -336150081352
433868923352 -53077717264 -226212987100
80831327741 153522740596 271512730036
230554141676 31296462322 695373995048
-96475931618 363315530372 73208471846
373957338356 -63736938208 -99892943440
102867824773 -363633819875 -67254399268
-176928768921 152574314986 2974873559
68137289410 301312284275 -265580785624
-343436305877 -440760761642 -331893230329
-122942632656 -186573342571 13790864532
-330837502738 40773679669 107555969772
-23653407128 504103281030 -427929890042
131811584751 -348901303706 6478142535
-118620685837 -81957172067 -202094694855
-112755078304 387896482113 30177936234
486208214715 -149592879308 143909391540
-172258010775 -50393513807 95216296758
43639727015 -22555440632 19239322605
274185797574 -36412326533 24606961304
126092915319 -34188620527 279735218228
218491355581 -103749443264 -198649763107
-552033093659 -233553470005 17655615537
13865368853 -48648172415 -580332950815
32324115433 -87170219216 164180973143
303099610338 -458079244006 184545982890
-185373413164 32642739419 245649326030
-351239616305 317899021661 -53447884907
-206363477835 7723875386 117488957616
212942520221 134531816331 -66486776179
83285873822 374738302040 48987045729
277837262489 310221354241 104839852835
-76601515658 -210770846929 105291886913
-246013156778 -224856066997 -355044809538
-330735608405 -147227937076 43236338085
299479862979 20632818156 -378958713764
51954456564 238000700638 -263009015779
314974237808 288043552126 234268009918
452706650000 -305758229484 -332234334876
-73999896912 -229390606890 -19092136801
-23361174872 -173339535343 -322359392021
-311315856239 603642195081 98104787915
356458545828 220449064991 48888177705
-23042230395 -26255168982 453326481930
270000948452 13515479069 183866461506
-70225265715 329429681648 -438815551128
122708737232 -381786818299 259079905336
-233013611943 -99611321995 -8886127969
247808618876 123354115207 22152764775
-155870226288 -100395562502 -126596385591
244152820661 -77904011674 -48428047893
171568326788 520486679052 63269520930
-363938878094 -52278942579 250384497070
-227802950480 238898457143 -64015001368
481040287411 88585361262 29907921276
-164203607872 104774089301 299288163272
104137911251 -173168753889 -510105557497
-165448574962 283315542275 -63525868795
196334250560 68505854311 104553109970
46137902561 -340288813431 -112000019430
-459391922929 -417907887266 -386484810383
61794744359 56924955841 180094940132
-208459122173 -193068015661 380775468595
-28464801405 389746773711 110817717160
-158424542240 449714060173 166009984324
-257808532172 52387145339 -407261738273
153141549360 -51467898671 -497134160399
-319741591491 11856079024 11711331511
-236933037365 244280118524 -13960049816
22932325871 221906953908 -564440091309
-380934691860 -294379520649 291628218279
187124496616 -145691953838 121474116910
252304028414 -87177570235 -71636908897
52334922203 339388910571 -317034307871
156999443441 -214388372569 -180164631842
80801419095 -116464324392 275769593343
-45826842813 23879214122 296983255379
-147193803073 114429297328 137018597068
-402849899967 -287006788916 461399319691
60986489706 -150052260995 -51691670179
369910132887 61665540910 174394313369
218385608397 -83076282523 171817588261
-4339883199 78493983090 -115974072240
-273354353804 73960551373 -139213938157
186121126383 -595292137461 129838323183
403643746530 518803216639 444818977472
437894738373 -118169267793 -2567158208
-162722525369 98347257119 326017297176
-322419632344 192962571032 227671975164
-77358094963 -76285027192 166507314259
150043635578 -638010393888 158974586051
461977424605 -286061713487 -190110071286
404437338560 158840707377 -56641010327
130599902159 -166840230639 41635980340
84483004604 -177986185289 616831586762
-69492561781 113175071721 207713982744
-132422526560 -239768386900 -334350024644
420945365633 121387618815 113960620034
-242119825266 105788266017 3460730043
189049563911 246995776643 -347386127095
147844711643 -6775086872 -347897105760
282742566342 1631566639 -47963281259
-205746264935 -498705181223 -312377793575
-273737884035 86558176544 -118274057561
-239435076869 -84075398200 -278624500073
218303017810 62246008946 -464294303230
230440786008 171399494264 365596633849
-152978745364 45899958057 3659494050618
95519468161 -367640999446 -223942744053
-110653642352 -522990954979 -169324363898
-293159423617 269290965776 -19686961600
655401220653 13196551165 -158099020911
-337724189962 -195217670058 -331642377416
-149723161656 58547363647 -159485992693
15523525876 -153296216775 26831316163
31295635772 -352510265904 330689134129
185577878050 -72327476279 -143872212425
-312284066438 -66712264110 82140576025
225368533616 -370053504140 236173452660
-61379121946 -373397759259 -955298780
-121503189872 -88955823157 213409973802
8807004313 58613148231 121499646023
-167389579681 -8931155163 119726380863
5651927228 -275516146452 148063843368
-383884580305 -62723793293 44230647714
-411729271913 327509680815 -38181676853
-116269539552 419555042654 -41857501003
75796428739 203512784927 354650117554
161349563837 59741601801 -411877135218
90812393794 184366856063 -133175152748
-400620739995 -276363903907 -366643203430
336458793992 -145940053914 -418768415088
-79284337130 281852264649 -464157875761
507022951546 194497300170 -72182464382
-229371920139 -25231395505 -303739565457
-10320163606 68467357893 86108659872
-33420055238 578018017930 23230759643
211750465060 362523907914 -456532726686
109914730627 -154245256441 -164023721173
-166617173394 190365766849 -13759628027
-337798695375 147006337598 119533889605
218166088334 87552831249 398926514677
205533194540 -29782695592 107805622509
550635808475 59909872401 7997884581
30300925818 -180769339740 175482281679
237744818635 -572431744872 -175352832347
393105653018 365503037110 -3476630913
-153053205107 -164032466674 -516942174196
-103425348135 -68705093937 -323157428999
-306109304245 317814706376 -26351912936
15312070051 -251054371739 131252796900
-97095844732 164648572311 238925492576
-242304079932 -240986149198 202837394065
3399885852627 -163902691319 -142494904452
-17442449832 362821135793 -56497114483
206501487739 -25682700015 -15824515224
-337605398175 -347882978410 -186297570772
-324384058137 515305426717 1596430457
-380950511095 -70446302364 -2732505053
173748516378 -34745237063 -457558091672
102496854560 -8177810701 612654545708
-83280225740 -89593908403 981543780134
30538772404 108137730955 31340267317
279684259505 230434245203 -381787503052

29365114407 121318565679 70467625462
115301703420 -203447194127 -13595648912
175637272920 -518299844788 77338310867
43946668663 220007759773 11143199923
-140987042684 -45499601753 282249919996
-33699843084 493327385616 -210262747827
-48149071151 147135467573 -199347109495
133787921447 -347329101170 -210795157649
91624613920 57970996194 -243000669916
136522094423 -272183153614 -413574809091
-600178999418 -22553515861 237729253332
-21992322689 -110259856609 396931728471
-16034879264 -318573597790 -51034087928
-161728106183 380335196821 -234103469929
276437368535 -208131557906 -61488069761
-492138107645 -77872438428 -414264808816
113645937178 -23855949706 -176624786956
328537981341 344529416104 279039226286
285245184728 59053385117 15366154053
208957472352 166962052136 -287101509215
-1911955169 279412638294 -54079915919
-20379701424 149506585950 393356411587
112228917113 17047132174 -29866843828
-240673983603 -252516189051 95519363796
-98247791966 67209654210 -287415265135
-270372469193 63405945648 67726703601
242727012081 -346289241107 308360833395
205297743385 -276735699370 307095232716
43020838468 -365848343872 -138945479402
-161197822402 -194373827355 -336531311014
-119698839704 -616373702330 149169868800
122112626764 16364792093 98091763745
-128749642909 33710753240 391573127144
200047656602 -231965845242 -294297305423
-794337942193 -73779765428 23751142142
-827794143 196736082104 231784597973
-24578070447 -240118989596 -108144008414
499603068911 -133736493562 36966822947
-68461796396 3970532275 -158458313417
31391941438 149839318058 -329434033513
-111328550601 399633327662 19340235575
370020372142 115188558509 -424180184386
-405533502534 -3567788721189 -217177187518
-148469716621 18504210479 318647473560
245701788187 251357960631 204936823889
293959480076 -96171361244 228817936731
-233420076814 -369446684381 127079233184
-35293533492 -108034494200 356756676626
404319639572 -403283988467 -25787606338
-118256827523 193813767274 -17275551752
10064669562 177119510500 237607600669
74728988269 319368303460 400631548519
35261162531 268630020110 -283345998874
567919250193 159791478122 -8036592026
67296822727 67811048812 -45084109
66913415993 265066847765 113056765829
532155942819 57668098267 30488303780
-4481263477 251887389262 -343780017584
123929525854 -13295367072 -423578268702
-127818441781 136634655414 -237967124295
-142121555433 -51091997994 287450632665
-276064528226 -143498414 230883716928
-6802885671 -231176539655 -301565050122
455537783173 603037483823 150824179686
338807827558 -444884534087 -163812038722
-187007813088 26684360255 103662780292
-225784076083 268854996982 -575276377887
-393014172092 293010854406 99596181833
70658840661 193631533925 -62651446142
-58892911585 346357045224 -102271331804
-69482876020 -175660786244 -480133178639
-297986845864 36184871818 291507809093
314457086801 -30040855646 -83668460683
282571568008 87226212588 33098625301
600429328436 11869411570 142051880774
-301373824396 -126064300512 134307652312
-133393926753 -250780749324 221768168980
-137301737561 489722287180 -79362337749
-292464791797 134293430879 20290878040
118340137946 63183364590 30280924688
303997448162 140571346594 124606902788
32534522076 -99679195263 4276363502426
-52209355373 -360820556384 -293156557919
53164986287 100940758033 -500985325512
-193971796767 -489041322152 5649781081
-125878057013 155653147191 333374005069
-391255685857 -129107245506 93948118544
-155632655860 185655338593 -429399752635
167864275687 -88240855527 -241103205522
87129324280 -94728140895 572246795286
-273946615464 -174463028871 -3269673781
-19853001317 -363314418328 -377344231982
203845823567 -344941367801 -66069673798
-379245192797 -141819966556 -70378521421
-151381650132 -25433891268 140626527988
309493227 215193447636 -240577117212
1105616991 -240060026051 18088992038
-147563576705 26408833684 -110262455569
543245123191 -54745679132 131160187308
-396491429676 -131647280507 193944900068
-11599393683 645516371296 73557632159
2018686950 36238663773 -273868326285

-115986488745 -274080848614 223395183342
-174027458349 443886758777 38416831227
296357239414 39311253087 -409694190603
-80908106200 -466708901365 128551225995
39576086018 157383261049 -6518386439
-328463752165 -450756045377 -123110308372
-145289513954 -112272055416 -592464494428
375074529104 -118889751227 46145124893
-181640460620 392861348333 -173516351063
317823542271 136926756946 120843055568
-67151070482 54529661593 339054701967
61304265896 -162674012984 131671157296
-536341451882 20479832096 -89874568845
339178721090 -108898839760 3952417040
212741125213 -194099082920 -368508523509
-317901333685 -102741625477 344560402575
285104156376 179164225390 -195436958711
444282612526 -465324409591 272934456288
-304073919013 -37809328072 325202595922
-329930991997 -284193395977 199424322679
67870938463 -9217121585 -20298392618
57614102847 153613496549 329884022030
-58415180630 -287052656549 -234165009915
58446408119 155251749913 142610079986
304211730788 -295948606768 415420257214
-394745947928 9881404649 138186960342
89067197375 -537589294099 -302035312701
155153233261 -373046188 112157758420
-52141631084 28001849668 -234790203352
223460999314 195829412412 253077576706
-266777320438 -333553717331 -140356318870
-368032221960 136374736364 633567189
-491781755478 36066798170 171093547074
-115739092997 -480087472898 -63356554356
-361892565902 -27704007268 409527278727
380374752732 -57215117145 517101633892
36205971126 359890035800 283564018437
372302797480 -186402861600 119471856540
-72956697570 221429641509 149910441433
-56380492238 -169267437296 11959369174
-246271951426 22119273914 139647022864
-130111806766 -13979785848 72239986530
64240087464 458559150229 -366714682248
147376611521 -200791075153 -90183842055
-109501450044 -273629273210 -451637407899
263301855557 -80537219594 97011431011
22148075723 -307765628950 -144026527014
40928885803 328515038494 92284353961
20162289858 -109715644596 97631454485
8028837873 -239360798752 49401519954
-287244366003 198509463953 110634940919
404120232361 119696231674 162162252308
20609958670 590855900218 23058487345
37215604052 -127927664227 254699297827
-290849579642 386124048213 -47563901411
-269792076576 46779974608 266272608346
72489861590 80396749105 75744210362
-231094092636 -35068586907 548226979787
394627679502 -72257534424 -230756043243
327271722073 29691919136 133658840783
-181654157014 173441851984 -133821422834
-246917465189 300254001718 -473546875373
107399316032 175912580031 -119906282
-50700604007 -301275157109 272228334897
-239244119637 250206465520 383551158073
41313229137 32657367569 -130726152388
542049660823 143558067418 -24123751658
263468001073 -356927926416 92127219367
441475728406 519117412180 -149831754606
16595038754 219006280826 45639215734
-13151702100 -60939117283 5742016746
315694890346 21047927260 354544025610
16498056281 146799538958 -207525109010
-43683024163 8024766847 110031984836
-380537013268 378477999248 -66252652778
-134732233499 234232253575 -278330949624
127721895566 -247912257651 56282417210
-1993571310507 -181823595856 -33346547859
-178262059460 248486879874 504821367464
-188679528572 -14079652793 3722054971
4444992710 -314731627620 152252542011
-276229101930 52707275372 416542374523
-40445138762 -103538702251 -418677378442
-67051530934 -176415012922 -29179317428
391671140963 499589045200 -195699937959
-106605335370 380056813486 220908509999
-289781662720 -23489387509 -475560391893
44187234713 -157321211447 165635370786
-251362211890 157163117414 -326406791335
117903373337 -284521765544 303567162089
-11535171230 -319277908852 -91001145965
408208927849 -6222744600 -124837450764
411016855872 -25735854927 -62511473168
292409851333 314954520101 202957290856
-364635443768 200697057581 137690593407
-77823634637 -5991963124 -183948815432
-80709788081 -205763249361 136896175409
408349991694 35161313589 27221037184
-89537942399 -49636050009 -159863976800
195427877984 114964826029 -179168098096
99949634467 167196952837 -119902971426
114484153894 -425356930542 354431439955

543688671893 -162146858376 -203794676067
-7002023437 150170089630 626341832195
-131237159319 -158454902767 -439199514473
30119400827 -534329490622 158879733027
-31330841230 340532344823 104049989864
177270551858 194082978108 254252656992
-553391163547 226139557549 -35294714934
106907341885 -145428350589 -137371583350
-295837533722 -155184279479 57323240587
-613905594344 -206927723749 323789185936
-330003178913 -502364308222 -324622036829
135013870504 -156740135538 287772424467
93790776109 -11612885050 285576841054
-332039444914 7362842141 -44318070331
-203995628617 383211177604 -51612857585
-205655515181 191317746925 134419276063
-152785977984 218901481678 168810522121
-33061341930 -333946683890 352894160779
-264184618057 136890023903 -251030381736
77896703019 74106678530 -545467124888
144330959292 210432330766 261788007399
270895888807 -76007876025 -8634200232
105456711713 28400287857 132163242211
252972838231 -327521706044 4339245909
-152981594847 320343363754 55155197269
471264902704 211280547880 -148999531942
-353847265915 -281076046927 -167913758314
183064279742 -294403258097 -94050745846
-60633031845 650356451586 -220135464397
5821521875 -354783340012 147096060537
-256268634048 -529153066 340013253362
-268015417414 46240329595 260526123164
333611233325 -347625620999 537617007884
-30666964644 46179074864 -135630573958
51190116800 425522462943 -95346779296
-64860316386 49984726844 -21536425566
-141503791324 307580837134 459337941181
-368905379028 354868280341 -132255082760
-286998019451 24707462268 215491855064
233808140951 480487581766 224912556494
-256437173457 -153285889061 -17317669523
231924066339 29665459587 -202111745866
-95798920305 -61682140390 -155822391441
330525475456 2243310710291 -535819516174
99644124606 163482594553 -413444677624
101096851821 -52286021426 142528861280
-256906002380 24057945837 74116554457
-617259788032 186957111743 -173756355621
318779568472 275798028286 -123594112509
-168284586892 19904653812 -202019122853
118200329793 120807670222 3998714875
-224397924953 518214268683 131205515248
-130490667580 69010261484 -162155622138
202235038412 142193164390 44895666361
-245581313022 386484247329 -258019400231
-184351590723 -583771794868 -467797024640
-118905264215 -72565047764 -270691686565
-36587461655 -150179038828 214468606843
105114488873 189176919024 78819669486
119850164270 269026628024 40635963365
101767877229 -186033534603 25556232351
-93405527420 -476311989297 -112837927200
-297366644584 -290331206701 -2651896505
503486445030 -318911383422 85252840354
432567278560 76301511107 364515965678
-253377414696 246441507180 -10196207591
226844821944 50457990067 -510077520111
-79552009974 217740567648 -23808817048
382674419004 277708473236 -120242505597
150434792738 208308699254 -355357457967
-186516941575 309696981906 -167445729826
-187230743168 297964426614 569110991585
-253427516608 1060304042 -170143620934
297054165030 210206536860 -57558024856
-488528459563 233574297390 -18689684218
11952240346 -36817503575 -108670383653
245094864508 -49761267947 198733405158
-81713773324 384560535160 36787893311
80270912645 -153927272943 181935104944
81384666978 -133376445855 -53238315385
-32311338442 514684447754 175848576045
234506580689 414318356960 -322949152542
-325188988624 -114343931966 -519637444613
263277990514 55537079082 -4649972215071
-166399537997 -155859725786 131013878312
184833848340 -162248943111 124601601267
-261038207809 -65284090882 -424577584153
-270395662715 -742700453990 74293364020
398663691238 -294763393319 -260439179989
109125587833 -397087912759 133789255328
-67206834233 213466880558 -264789403683
51657893587 73002519445 253049991874
-159911803749 -384995331848 447874113865
-303208222287 301146388405 455043103885
178328974200 123857777194 445344825003
109821564233 -80126512157 -100280468785
-255062368972 -246045603492 -57104512228
148157139061 -186656815477 41403934111
-233107469808 -228824683142 160602223334
447194320884 -120761270289 -141856394065
67127542742 -300124401901 43555386958
-54250790359 -55761743981 196655487515

15947183970 301625193706 315521042703
131314782601 -458738131197 186703879610
78114316681 22303222871 -77686764134
335694012717 263329135355 22481820097
-112759902894 -172105055759 -85975154905
-559224860341 225353233598 -222306634365
-23624603473 -23546170017 73570853084
-92703134567 -395998346659 -257345513280
297829505199 -31113318435 -229083727763
-11132480661 174331060664 244492353019
-43323061340 255843553554 302240969721
-36826670974 58637893152 109663294015
240511130914 -392545987438 -340117161560
141291685641 -138548508896 157340660202
-51690533891 -202503056263 -139491957601
184610297828 124001758283 -309439143686
-386974883535 254517826839 -298985819005
-25009086736 -24343070390 -261553144438
-313306699070 -484679246843 491897129690
-307221038290 194774267774 191412153583
385152368127 -62550397879 381241908013
-58743209503 198911618594 11092059802
-105415997712 -259209846278 -500142471929
203851852808 -137451254851 -48640433002
-165681586950 124824585896 296655237554
-36915706550 -32367996491 143063896113
-229410185217 -69404932786 -298477216692
100663033274 -236652115228 330137885243
508714357301 -245093380400 -264989494613
-217795578546 -180730724308 -5467701876
15659152007 360217909240 -363492932121
-219613376017 -485256673380 -126123089869
-499162199545 -117344087882 114171752398
-33180714187 39796410246 -53966113471
-67929803923 -422474157979 156851307803
-248424348810 434320311297 372504177090
-212723226326 -223965650750 -275952373644
18933390822 70801905667 -14926535431
-467039437953 271914034452 -252388413451
-107680959683 -74268961218 352388340001
-232724353628 186258441065 -15069825843
-266765705351 -96129625070 -303230570432
-64954302296 108154838048 -27263139986
-237970528955 -186508931390 540532487654
135874451329 323702500009 246345772261
122780250901 272551485586 -20914538547
-114829331697 166712763130 88531571501
-333036204121 -252569841431 102016766649
-398401425265 -398074723670 58289531999
359110021183 -242745439703 -80762736254
77374249521 -313479131794 350151570437
-305567166624 16262718833 108371639645
546871918005 138227130823 438371433123
322047747642 -138719692763 -118717853028
425392470307 -81081394314 -143400971425
-32064339 32875659469 22449865661
-73234192019 97015662943 134213877405
275836162968 207966915282 10170978123
62309151333 -410772496544 264547272919
166953169615 -460385974420 471462921455
1513861224921 -132636444142 -447845706269
37585877771 148751055597 195470302298
-60245730337 -362794671065 -27066158348
-272723455132 -195348232322 24398910517
66642031259 234189506882 -27138530313
-262189814771 -129382156852 157942863632
184414429310 -439246336842 -412945795510
-213107828611 133899955218 206040863295
289144035749 -15256108737 211375143339
-733584266057 152511912685 47493042974
-262741609786 341262597223 158218483978
-340387396682 -98457115772 -209739408558
-219231210398 -117870220949 -20485565663
207271806749 100538457222 -571742906293
117207864155 -234842607823 126593139123
170723134355 340210796228 240104942967
150789430348 -236906241220 230950000610
-112867876700 -263173652547 175535955536
-507668432711 -33379132459 -166365717241
-212698220674 -287708234542 471561079111
-78508112081 -278639581943 83654570513
242799406290 -289260849024 36635095951
87768137892 516663720059 313152044897
-173917918254 -49881908758 -10074157697
350942447040 303777209776 64947548918
270160489494 -843943802 -270083185771
94456014381 896677076169 737548381796
206363236388 396767411155 145027867641
921937476791 -13671670663 -15260824303
-33177085694 -341330213742 -72784941563
12282455715 77345799282 -208560017734
114252812954 588551250150 -112086969848
175115333118 152498058004 187875266180
449477364733 -411830228903 228409528954
280962981816 -35631011015 -357926790835
326274223370 -56310798432 3662319484857
54984057540 132870677756 86263471495
-238158077149 300990683450 -13813942649
-470594327629 -194936129178 56620052670
4398728214 19899661822 18676775386
-5845065698 241208566288 -508441370791
-137662100880 -115569574222 384653724856

373749745961 182780960221 -20334417785
-120446350732 -12916372716 118625890081
344664142191 -331493782825 -114851956796
-709880067135 121936905727 -165306093637
-107107492932 79384221499 114486795164
-22655558900 -23476627364 106784199433
-41892777514 -58437751171 -465658932486
-93711071847 494443183097 285748620526
-166913593817 -164490859633 172806749869
-194497174662 -186980269036 -392602239118
-275934580824 -28019153333 128505201010
86569614762 -52187267662 -70356891364
-169846425741 -670420889360 98562912277
-109106197348 7561792690 388678909027
265726892463 -36090902047 207056817353
-209736907368 209846431020 577290722601
48821745992 -456407562749 -139747233214
-27246735090 -145974467719 -309408456588
-177890459961 -24120235875 174982602861
119243408651 -73849804280 208772488484
442982622613 -15393757399 -52211090485
-205603575633 310305076830 209368932358
-40922324559 -83687113585 -185065862191
-430080432948 -148230162816 -212556304766
-426291006703 416343790034 -156850807171
425403432615 317597550871 58245826272
-170607786651 -6432771010 -106688290723
86331708989 638887719353 -343467754281
-10148836460 47444279626 -18991873138
-225652308459 -422712158789 181409493409
20356298518 -308584110955 -25274118451
377710247848 -46766041494 -52675586280
104295682366 125431483734 339446499379
-308295557528 37699934198 -383053330287
143662433122 122158254575 232105677008
-55138119508 59337620150 -429797336237
347351983653 36842801929 197436334108
-201002014714 207775630948 487826474946
-644497595653 -105990758466 262192176959
-27290586075 33468228472 -92319133206
173484567143 -406028432814 256682226333
131498758183 405145777838 12126382026
-192372515050 -126770735312 -9423439616
-107553442008 -117495244222 163968960295
-57073865004 -236686305106 -36741270932
229946401222 -205907314050 -295727715551
-142366575310 255594244311 15675484590
242061573190 -382624838427 -183358232713
-286701594794 53434856150 -442964111487
515125479334 -14578120123 -185167125330
366778265615 27688990329 294696718918
64141095934 -100341661367 -112737580161
-172270340413 -2021222266 -168446364077
311330261781 493480531679 -20952531615
47450258695 163273848534 118284239425
277730915911 -296163192867 476823309810
-153357759387 134527702274 16111738649
163230426862 421833139464 -199595554176
-188310427343 -208053807910 402210463148
115923178001 33318149588 59960927686
-277522623655 240272257318 96162527382
-123015157686 487816859539 -341194373922
-98805387767 177320135184 331361619835
143305661858 93368943644 157634134704
-248420661377 -164584905351 153267882630
-129382156852 155133762778 592606166559
393502674141 -192364179376 197279783398
66532752705 500021969925 21459311912
104888562423 -25561754014 242186004583
-220783271533 15396266081 12152730918
-235765996350 134133605756 -96209950708
-126403174490 -422051854540 -47213113222
-220117676091 122740714550 159005177638
-196312161996 29460209256 439869000852
-14401166465 177053958821 -286894720695
496502963786 348324837312 153320593575
-501818343991 151913635435 26980118611
19039201701 97828673941 -157521097854
-40182173289 -461604670135 -163509672027
195099701199 -570763474926 -202209021191
133314818772 212198151443 -342431240768
-345126893256 -160738710599 23773937315
336712813288 261715718241 29410216948
-277590989630 -8567971319 -573641986000
285465753541 -352894351356 -90393437711
-272649511133 -103988387823 -47184875733
234289401385 65217064555 -2669338565
506477205386 -162346719752 156436791490
18705824169 248897065999 157595664839
303243333514 264826582391 -589828154363
-941996276 51674282931 1155390052358
99212356415 -41563469262 -107244031714
251499064030 -98526665664 165371029895
-10658161462 -151100458429 -50138741267
-409233490375 192312583338 332465283722
-109552335802 -495096007505 -27649184614
248275004163 90298426207 -72157323451
282845256085 -281918514075 29544638414
-115335183574 -441597888257 -139563878115
114583671556 -110224441191 -534233402955
-517747487963 -36842261311 -39435771126
191393522018 248264910248 -156829224107

281663733232 94495257274 94519594972
-272170972730 1830443986 219353470434
178594074161 181601225672 344178382890
-19353990094 -122443117008 137509473822
-166543293792 436190037754 -573004866785
220034516145 203950111651 156150946882
314339797835 -220271770564 -44040411610
-4231271497 55353476417 -108777087645
-403510992512 -228306049824 -50725704186
-78540029412 -161043223793 335693717614
89570273209 156468444108 -199128899027
-256871513022 285624832011 -505942158800
-358210341629 -390021783069 65556434190
82812838225 -64417815270 -4200239503
-8691847289 -285319289930 176547424910
649127088816 -137689229184 -254293870937
-293451438193 -13769032164 107042142891
85745797472 -129700910411 -128003421724
131067203868 -111948459181 100150142452
50807555307 -313962942839 -208321626742
133549471528 -416281374404 -166783987498
-191782975147 -347557241799 -572901714508
180361335824 -366030211919 199551952075
-116438154136 -342770746134 516341599938
172058625290 -162909028164 38108388307
-209392273836 -103012087376 -302914560399
219365048266 47735415256 -154733643167
-37239031756 341318778726 -105428999030
198438573432 -240928527878 -227831330878
325502199619 -208787753020 67261212883
-515687537259 -357746984603 184909014917
23582959350 -483152324940 -290640844302
101981941148 -431595602479 -77765650458
-386251803089 -55722721424 -263518315442
-285169740236 209466984164 6743995574
65696292824 -169690171198 -48638519749
279998554408 1859655437 -40135382204
-30617014011 -37260756738 -575271426886
356512583369 8914047232 140302525264
7949004182 320346990867 -164265789305
-41702236609 214003156589 54466268281
-236134615056 184190754384 -85594465031
-128143196379 174223509879 134594722293
190727140345 390683377913 -559335443844
-186734414176 205035791489 204431840313
-322002975328 192968203202 -326026638484
35397718270 -22170088772 -333450719792
139424054733 -216514119620 165011165999
-155027361462 -849944767707 -412150384127
-154965637444 -163652325431 -118304798991
23156877389 -398036698000 -302738665565
435794938457 455603498617 103867001940
-142473741872 199377028598 122868377668
-56903195064 -210408565124 -180463331981
-679778944615 154866838821 106227858041
-149051274053 147620276702 -294804612335
-615255674362 169654913067 -241873954886
-179192580020 -128264026326 458644207570
-224705241071 80365781940 -197556483487
6407219939 -60931418252 -246484440257
6048613142 -305132141942 -201117633631
-202483736755 -309924174520 298899133658
328582549842 561069107739 211220572606
302694388195 -304336724301 -496101321688
-391723764335 -87501234555 202655150464
33421752083 216001088127 71318859792
-129170317134 -3143285535383 507653569
-47060309725 270635143055 -101250543091
249313079478 -212036450479 83218876264
142102415969 -157943811447 842193504025
-141985166004 173446738749 -44115572632
-396987076104 176484425258 406343963228
20800341647 -32675287229 284489807367
-464489242472 -344599083232 -107378523620
-171403375123 -322122488797 243679084165
304088050310 47335441864 -320348393231
-135028840544 -286476322686 149737760535
-239841481176 134370250973 28486732371
165749311220 268030264925 28941545012
-59966237375 324728962415 -122901921974
237663290917 -524939629808 -104126747012
-100044228677 -73261841170 -393974576695
69281479038 116257739048 264716060846
357951947176 -247771227424 31433595871
428249363650 93157359342 462546480213
-82779201643 52530648540 96625989884
88682254313 -313603596129 284461635291
155914086332 158267144208 138319423245
84126233664 -1912260366 402889816683
373571639467 406702706423 -363283187827
-107082310117 227077793086 333987186057
-193714268697 287987669710 649606329421
72778874484 114356686538 510920750426
-245336120300 -145812252060 385095966259
-394535568484 -26346470978 -37519701939
-487128106162 -2271127067 -241543657270
-7202776963 -92393388350 -31164767279
262919640879 -58475789538 49713880004
-265280647462 618470442482 -688426242139
112707370969 -55494836600 230705010673
239468290011 -351228385052 -16160331193
324221513415 341899359998 89605596959

42084679624 42914458650 79700585858
246989539587 -336481168731 -287966624773
208945327894 354204079094 68296791047
208663330975 32366352539 253986289527
201111888084 -170169096406 67404475285
138746603897 44576259710 76263234132
584712388878 48972995695 10851324985
19852900071 199982554439 543392210970
192615294898 -106517678631 -12779283666
-135963705115 -172451187298 -96011001358
-131375022710 5007021662 428227416551
-249229698777 595373614689 -203682486
110964660774 461410852666 -529757827165
-194912831299 -109838264116 100365770987
353520357952 16603499467 49916929920
22233250214 255530798976 -9894906655
-300239569271 -28636482676 -236818514841
-354655802539 51641908282 -272979576093
-264269290338 -314736798020 63744589981
-366269460214 1036554037 101380119947
123645975246 130368771039 89646119804
82788290558 531074036761 -94884248483
-161284857219 -38741313995 97325350698
28356553837 319513512779 195148993096
-184373341309 -87499122443 -292979576953
-202295718902 454410788516 180574575032
-143545533533 9174893219 -537933754150
863290277671 3312983221 425821310280
192741767513 383644899633 -271487142424
349319206066 -45262046080 -356207879698
-348266324390 174125779018 12920132781
-27450504569 -53180725885 151745111383
420156209082 -314685414490 -22879334301
10373322996 18063975276 220645413056
44538317593 213422467185 -310856790676
-139454574686 -206581008203 163304780043
90792281841 588632687711 102351843037
54888446819 -228239111024 9766572253
391896252064 -76506931242 -288969978673
342892358813 5924286964 213502238769
296271951748 -3831811519226 107463094
214598617472 353307028590 -356207879698
-298871222540 -197284113477 -5033949113016
-421182767208 -32376270576 267906661505
-27874748795 -83054439437 245985540177
329958743214 -362810875656 171433881587
193559507510 45684894560 -1562444639
204426933311 222770570393 418500394940
-326486350344 71498981236 150203924204
214881646997 -469731143916 3345681064
-376769802280 -247433065653 -254997169728
-109541657891 -104263883807 -300232270968
-438389300996 -238630036162 90425789215
-201214031977 -50893686481 231830093614
143729574741 201454798066 -242370922754
-55959898998 -315309735589 -57986501911
58077426844 -39768388121 195764113483
16845956947 51025286020 117153387000
354520758164 111558924436 473625096649
-44856906839 -83138000688 -99812010099
-138583988297 -43928343502 -306874547261
373521829467 -261338663852 -21434596161
37690594141 536398072191 -376329688129
-368914979950 42387949453 386122952954
340311983575 -352746643505 -221629525728
2154896256 189308210122 -104429660099
46153215605 351391939430 -177382705570
115211229277 -252753838391 -117124071230
321912807100 8427356370 329559214375
-383600648671 -513612105847 -443448617958
1710133390 -20343564454 90611550681
434009772096 -254058257947 136599578359
271103679801 136326337732 140133988837
-2207887302 228930179368 -279939636020
-110340733136 -235272550725 381316792092
12038088021 -138093848449 -223919071835
495283031262 -217751800474 -379677227246
401784860861 -182470220008 -156644447578
-5420912099 -221047512457 281121908897
-187239746878 -366227450564 261624086779
133417961314 -197131863000 -45545496129
269401438459 151556922144 25617119635
-41795233059 -390633737005 -170961769487
407716112239 -129705572440 263726605470
2620602504 73986363754 -89098822423
-141078570049 -301103157406 377235679567
139695640999 40778922325 -395703096957
-103744586878 -186626774823 -186473978815
-20221765601 172807551928 -537054054002
-232493517115 -412259551954 209949845958
58803910130 -227605298052 37018956066
-492664687810 493183444144 262647883096
-43383339602 -242316020186 -279111565773
392195060244 279463270603 218859781188
43842152710 -37603911659 163942627527
-472659870839 -15720614803 -58510562188
166098273045 -204083918318 1192053622
255034838227 362440400855 -408526779666
274181901921 -288035532785 -512189033181
274174351009 -161326650552 193257211141
-511763161656 33225447137 -152573201501
166186893428 117116803829 515576193476
-173511984894 -144574501610 -85860531758
54237264306 -258946015033 -27550180155
-209353710093 -321513091006 260060076057
-151604262052 -167578322218 66976624296
-519503623210 -103127384821 -30377173005
-229153159924 -180582625238 -255039185549
-146177035437 -69673881058 89282385018
196654760958 163448599237 142465099696
55020776729 -426268007705 132832900088
84627335817 -395865001163 -226027929768
-51032620030 330401058235 -33252895167
390883220143 15491931500 257817896053
168911205043 -370567565265 111380658994
86786345171 168934558793 54571672728
605792346745 130061283688 -243763532291
68406942843 234766512023 -230793839
-282245693875 -246287237907 -77030961180
117299914952 -95492605053 255439335609
89451781375 -616107140489 -444438196042
-127911902134 -75924039920 -214645619688
-102883710164 156358732067 380833967797
-224573932253 58318532321 -20403930026
-231377724072 350701663772 -328800270466
37340586272 81323682496 157253115432
314831872168 134397954925 -34603268112
211004498662 -279614761973 268187881700
-249571645790 -230302974270 438835079581
-201011782936 -255259471852 -154651107788
240932357001 -19928663082 -263764569995
-137404990354 -292988528518 264178716844
295760758517 3468061218 636086610437
122664404402 70344894743 217116615932
-42109620891 -332555304007 114515309948
-360715915565 -357806870178 408848293869
202705760623 155007942400 350023348262
-328873918922 563785214032 205745696178
-125914215569 157632060103 -28890452889
-36528414645 415957829136 65667688282
-129825254635 -153008853578 41930424236
-552373435949 93678239301 -98985473891
-216693266714 -113909091129 -12222066094
-109332102985 -14329172053 22394672223
317708505231 -141088676287 -150008944402
432505157970 -57909525150 274958799745
-39514611783 95490629831 -135624662173
-378865371457 -378820426158 109879973373
148805428834 334872863020 149386129190
101070714154 -93003174209 -445506954046
6564844199 -121017874031 -367994643228
17702882142 27686820840 -210183628498
-229979962865 112108131713 -20711016509
10803604724 114863269458 -438014649528
-204482922346 -114880310475 242412086620
-31418596930 146203514522 -382969797932
363485584436 332405196418 -35444866681
-494184637549 207171602054 -87448914826
-210289473111 -238108654875 -50376578175
-242264055859 304956375103 292492204084
245076362929 -58683867778 8686825523
442588318146 97873607379 -283155954626
-22051517815 44081535972 206633459449
384019355725 8595569291 340364767370
-386163322193 171219775620 -231528169709
56141508708 -256596867872 186868276010
-58281509239 -49889848787 -207463847020
-107694263164 -554793855853 -314325579145
168111434947 275683204238 -35189753982
492807223704 156226355300 -431410979965
-108669638982 -272715514253 -50039828304
92277510378 -148309677030 8792563274
-161539938885 -9567378548 -163449465390
333018701780 -435671596699 367303489010
38722111237 400755156162 182434842376
153453867039 -178429430027 -304454652216
188151359642 -61966611068 -231024991522
589013666942 -41225668235 158152642633
-268702846372 174221488960 -510405796824
-63854242982 -488345114936 -157460594937
-91699267524 98629945050 91894976927
97101156627 -305293940535 -489054868208
-9643506850 -275968870432 94365083953
-30136595210 -527533081885 -150610539081
296190458582 -62470425614 236830569711
-306979181076 -243140986815 165664582611
-244973452909 126150723989 33214438480
117851792739 -141638692582 83123846563
17150614792 -139859527980 287810499333
37157428391 281312659151 16792295627
-190781820728 212773532875 -64146734733
382783168351 154254968733 -457338621752
342759676838 72936157170 -150663238572
47637582720 629113972814 -263394908925
-119765481173 279524123040 471744899062
-87753082270 97335476166 -11309236853
242340685904 375182634288 158289348277
-176629685919 53402742491 41573246122
306553738943 -3748295475 31102651623
422169941914 -103494658635 -620670786312
280021101859 -60678502989 -27590411151
62379449624 -170216668203 53215468088
-344362734561 -304585518274 -187728471116
530118478037 150150964420 41366732234
99440177614 -21931792796 118455580993
236103235634 -150116317087 301237137151
-111261847603 152832028143 -6394510716
220755763026 -361995092493 195459743249
69977701406 -34164761089 105240953147
30948373558 -190059776600 -338576937839
-567985664372 -153500622425 -205199170168
236631239218 437372948236 -164704330935
-172001581001 -345946026597 115641192700
-414299478831 70725228627 -208492122766
-20038800645 -33548405965 -318324868611
129510678915 -116279222578 308734223220
-140414783854 -85954556614 -32921879751
-179346565490 -174055965469 -83595651925
433712418489 -499001798118 -124162878067
-113047129142 -157073970055 219263597726
30267618056 -27959845193 537682733746
325907105129 -159872782980 -415616341883
-18106222282 -505031537034 36615359404
-71794239815 124130018462 -154447185804
-191456500416 -39087259824 63582509448
-12394460377 278539722967 -81323187721
103869855254 351125200083 -284659163316
359649183816 -188629277465 -245051713053
24159200704 -36685539928 351036456101
257684455967 -325051436551 -17067859723
470412352875 -2896566120 190493702981
-138110968458 -190655118424 -20167706061
275923457107 -279940013450 275358916622
110513364104 -298525003318 -379608807947
109512506146 435104370837 -337942438669
330261876453 -22468972281 -165738926857
137048479544 -93671347292 -353809225411
26772116788 165207768490 45240599532
476655852012 272594862610 373021273491
-137563310675 -388692294590 -93439161641
278075846451 -37707276732 -235349897378